

Escuela Politécnica Nacional

Métodos Numéricos

Nombre: Erick Cuichan

Curso: GR1CC

Tarea 4

```
In [5]: import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Pregunta 1

Use el método de bisección para encontrar soluciones precisas dentro de 10^{-2} para $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ en cada intervalo.

- a. $[0, 1]$
- b. $[1, 3.2]$
- c. $[3.2, 4]$

```
In [1]: from scipy.optimize import bisect

def f(x):
    return x**3 - 7*x**2 + 14*x - 6

intervalos = [(0, 1), (1, 3.2), (3.2, 4)]
tolerancia = 1e-2

for a, b in intervalos:
    raiz = bisect(f, a, b, xtol=tolerancia)
    print(f"Raíz en el intervalo [{a}, {b}]: {raiz:.5f}")
```

```
Raíz en el intervalo [0, 1]: 0.58594
Raíz en el intervalo [1, 3.2]: 3.00234
Raíz en el intervalo [3.2, 4]: 3.41875
```

```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt

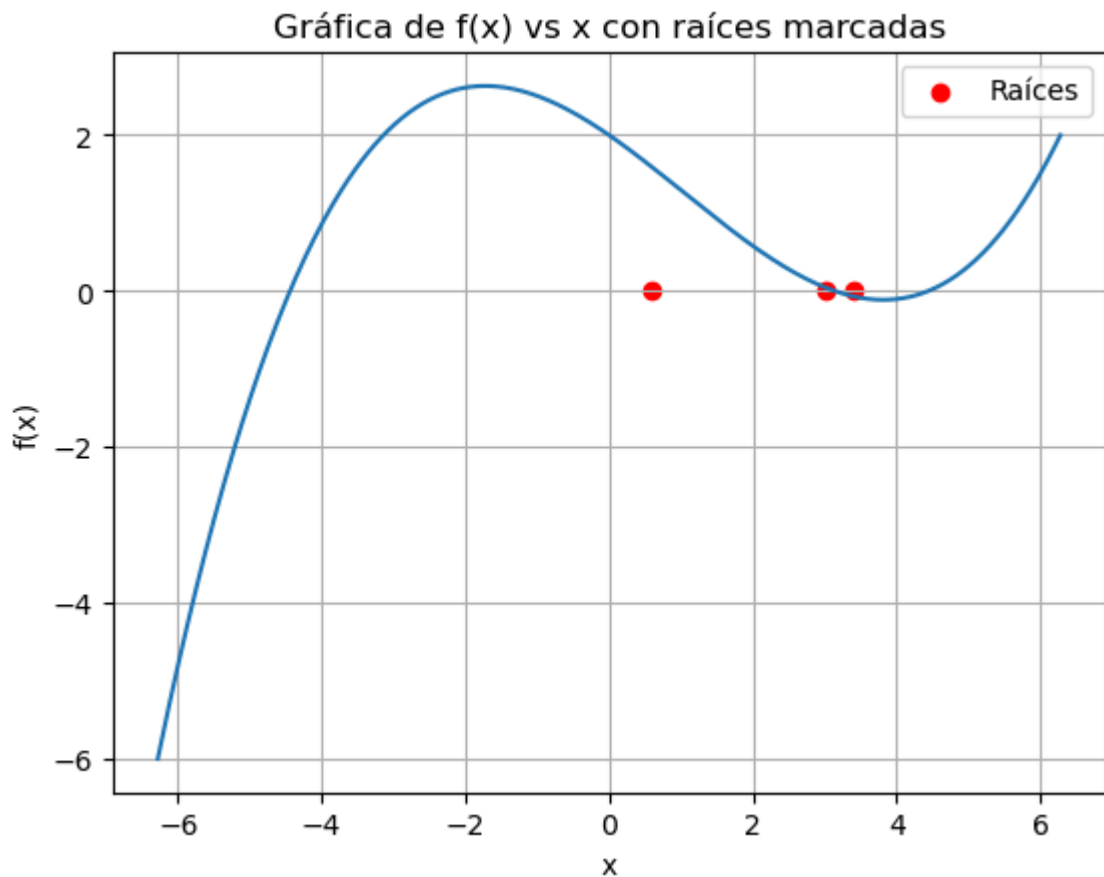
# Plot the function f(x) vs x
plt.plot(x, y)

raices = [bisect(f, 0, 1, xtol=tolerancia), bisect(f, 1, 3.2, xtol=tolerancia),

plt.scatter(raices, [f(r) for r in raices], color='red', label='Raíces')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
```

```
plt.title('Gráfica de f(x) vs x con raíces marcadas')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



Pregunta 2

a. Dibuje las gráficas para $y = xy = \sin x$.

```
In [4]: x = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 400)

y1 = x
y2 = np.sin(x)

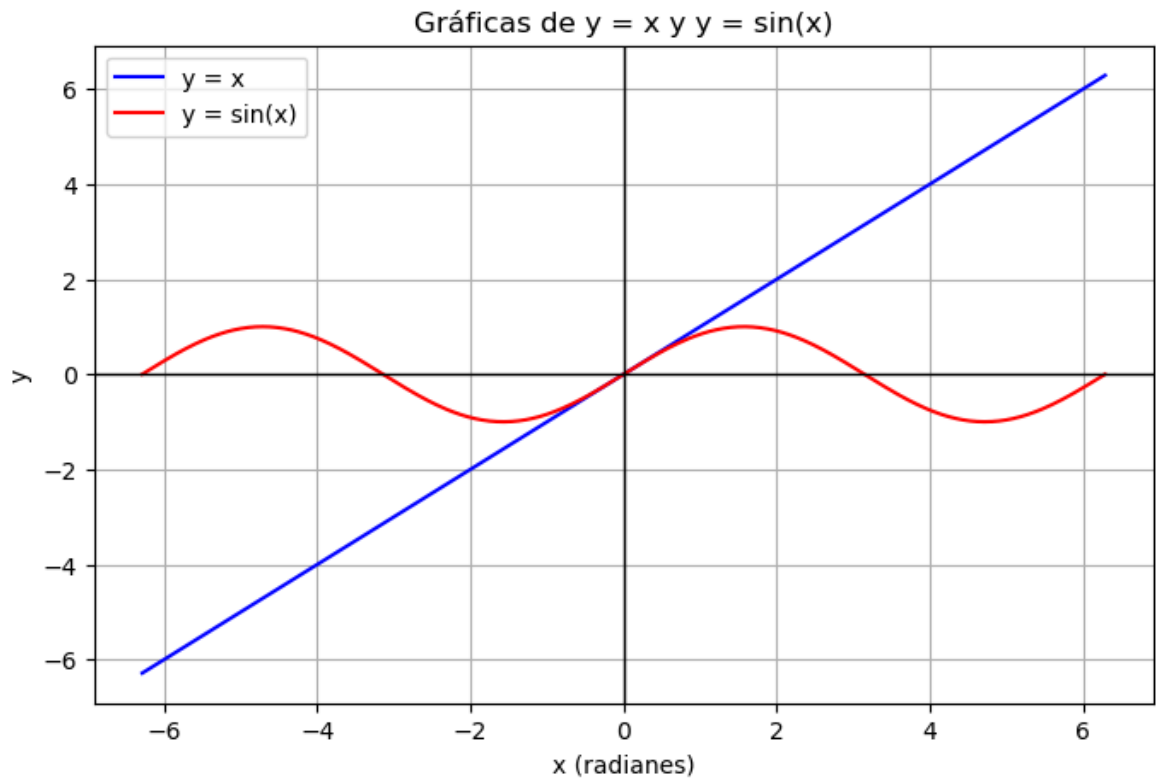
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x, y1, label="y = x", color="blue")
plt.plot(x, y2, label="y = sin(x)", color="red")

plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=1)

plt.title("Gráficas de y = x y y = sin(x)")
plt.xlabel("x (radianes)")
plt.ylabel("y")

plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()
```



b. Use el método de bisección para encontrar soluciones precisas dentro de 10^{-5} para el primer valor positivo de x con $x = 2 \sin x$.

```
In [9]: def g(x):
        return x - 2 * np.sin(x)

        intervalo = (1, 5)
        tolerancia = 1e-5

        raiz = bisect(g, *intervalo, xtol=tolerancia)

        print(f"Raíz aproximada en el intervalo {intervalo}: {raiz:.6f}")
```

Raíz aproximada en el intervalo (1, 5): 1.895500

Pregunta 3

a. Dibuje las gráficas para $y = x \tan x$.

```
In [13]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

valores = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 1000)

linea_recta = valores
funcion_tan = np.tan(valores)

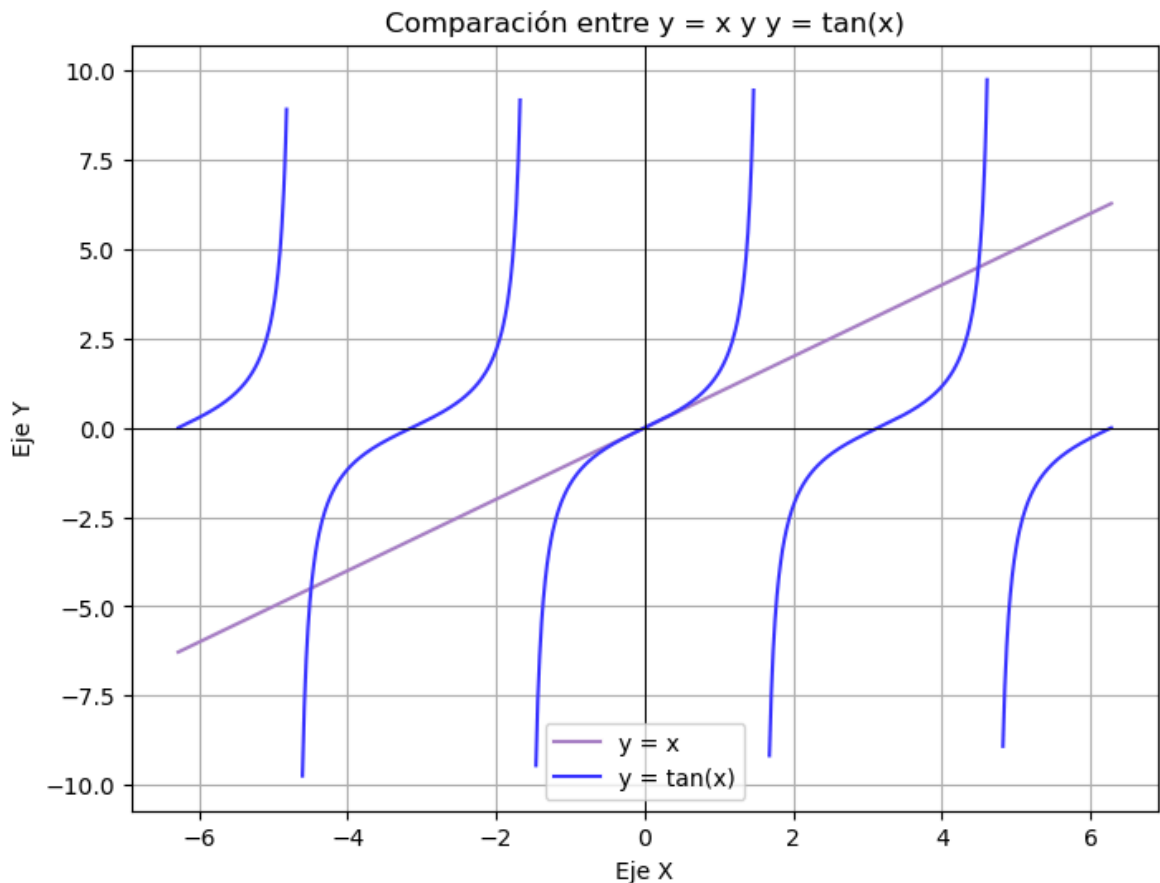
funcion_tan[np.abs(funcion_tan) > 10] = np.nan

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(valores, linea_recta, label='y = x', color="#A87FC6")
```

```
plt.plot(valores, funcion_tan, label='y = tan(x)', color="#3A33FF")

plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.7)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.7)

plt.xlabel('Eje X')
plt.ylabel('Eje Y')
plt.title('Comparación entre y = x y y = tan(x)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



b. Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-5} para el primer valor positivo de x con $x = \tan x$.

```
In [14]: def funcion_f4(x):
          return x - np.tan(x)

          raiz_F = bisect(funcion_f4, 4, 4.6, xtol=1e-3)
          print(f"Raíz aproximada encontrada: {raiz_F}")
```

Raíz aproximada encontrada: 4.493945312499999

Pregunta 4

a. Dibuje las gráficas para $y = x^2 - 1$ y $y = e^{1-x^2}$

```
In [17]: def f1(x):
          return x**2 - 1
```

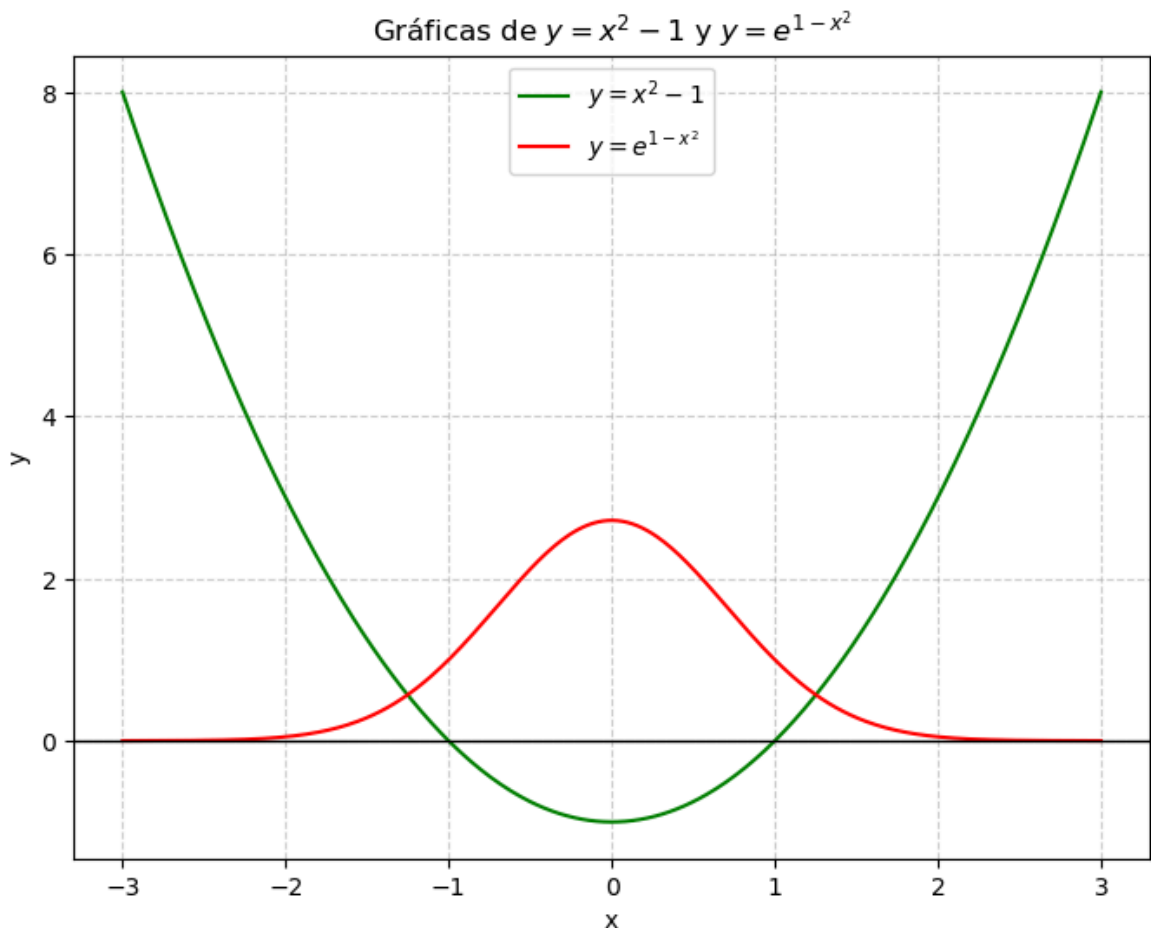
```
def f2(x):
    return np.exp(1 - x**2)

x = np.linspace(-3, 3, 400)

y1 = f1(x)
y2 = f2(x)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(x, y1, label=r"$y = x^2 - 1$", color='green')
plt.plot(x, y2, label=r"$y = e^{1-x^2}$", color='red')
plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)

plt.title("Gráficas de $y = x^2 - 1$ y $y = e^{1-x^2}$")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend()
plt.show()
```



b. Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-3} para un avlor en $[-2, 0]$ con $x^2 - 1 = e^{1-x^2}$

```
In [18]: def funcion_f3(x):
    return x**2 - 1 - np.exp(1 - x**2)

raiz_E = bisect(funcion_f3, -2, 0, xtol=1e-3)
print(f"Raíz estimada en el intervalo [-2, 0]: {raiz_E}")
```

Raíz estimada en el intervalo $[-2, 0]$: -1.2509765625

Pregunta 4

Sea $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2x(x - 1)^3(x - 3)$. ¿En qué cero de f converge el método de bisección cuando se aplica en los siguientes intervalos?

- a. $[-1.5, 2.5]$
- b. $[-0.5, 2.4]$
- c. $[-0.5, 3]$
- d. $[-3, -0.5]$

```
In [19]: def biseccion(f, a, b, TOL, N=1000):
    FA = f(a)
    FB = f(b)

    if abs(FA) < TOL:
        return a
    if abs(FB) < TOL:
        return b
    if FA * FB > 0:
        print(f"No hay cambio de signo en el intervalo [{a}, {b}]")
        return None

    for _ in range(N):
        p = (a + b) / 2
        FP = f(p)
        if abs(b - a) / 2 < TOL or abs(FP) < TOL:
            return p
        if FA * FP > 0:
            a, FA = p, FP
        else:
            b = p
    print(f"No se alcanzó la tolerancia en {N} iteraciones.")
    return None

def f6(x):
    return (x + 3) * (x + 1)**2 * x * (x - 1)**3 * (x - 3)

intervalos = [
    (-1.5, 2.5),
    (-0.5, 2.4),
    (-0.5, 3),
    (-3, -0.5)
]

for idx, (a, b) in enumerate(intervalos, start=1):
    raiz = biseccion(f6, a, b, 1e-3)
    print(f"Intervalo {idx}) [{a}, {b}] → Raíz aproximada: {raiz}")
```

No hay cambio de signo en el intervalo [-1.5, 2.5]
Intervalo 1) [-1.5, 2.5] → Raíz aproximada: None
No hay cambio de signo en el intervalo [-0.5, 2.4]
Intervalo 2) [-0.5, 2.4] → Raíz aproximada: None
Intervalo 3) [-0.5, 3] → Raíz aproximada: 3
Intervalo 4) [-3, -0.5] → Raíz aproximada: -3

Ejercicios Aplicados

Pregunta 1

Un abrevadero de longitud L tiene una sección transversal en forma de semicírculo con radio r . (Consulte la figura adjunta.) Cuando se llena con agua hasta una distancia h a partir de la parte superior, el volumen V de agua es

$$V = L[0.5\pi r^2 - r^2 \arcsen(\frac{h}{r}) - h(r^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

Suponga que $L = 10 \text{ cm}$, $r = 1 \text{ cm}$ y $V = 12.4 \text{ cm}$. Encuentre la profundidad del agua en el abrevadero dentro de 0.01 cm .

```
In [20]: def f(h, L=10, r=1):
    return (L * ((0.5 * np.pi * r**2)
                - (r**2 * np.arcsin(h / r))
                - h * np.sqrt(r**2 - h**2))
            - 12.4)

def biseccion(f, a, b, TOL, N=1000):
    FA = f(a)
    FB = f(b)
    if FA * FB > 0:
        print("No hay cambio de signo en el intervalo.")
        return None

    for _ in range(N):
        p = (a + b) / 2
        FP = f(p)
        if abs(b - a) / 2 < TOL or abs(FP) < TOL:
            return p
        if FA * FP > 0:
            a, FA = p, FP
        else:
            b = p
    return p

h = biseccion(f, 0, 1, 1e-2)
profundidad = 1 - h

print(f"Distancia desde la parte superior (h): {h:.6f} cm")
```

Distancia desde la parte superior (h): 0.164062 cm

Pregunta 2

Un objeto que cae verticalmente a través del aire está sujeto a una resistencia viscosa, así como a la fuerza de gravedad. Suponga que un objeto con masa m cae desde una altura s y que la altura del objeto después de t segundos es donde

$$s(t) = s_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{-\frac{kt}{m}})$$

y k representa el coeficiente de la resistencia del aire en N/sm . Suponga, y . Encuentre, dentro de 0.01 *segundos*, el tiempo que tarda un cuarto de kg en golpear el piso.

```
In [21]: def f(t, so=300,m=0.25,g=9.81,k=0.1):
          return so - (m * g / k) * t + (m**2 * g / k**2) * (1 - np.exp(-k * t / m))

resultado_L=biseccion(f,0,50,10**-2)
print(f"El tiempo es: {resultado_L}")
```

El tiempo es: 14.727783203125

Ejercicios Teóricos

Pregunta 1

Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

El teorema 2.1 dice que

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

y tenemos que $[a, b] = [1, 2]$ y tolerancia = 10^{-4} , por lo tanto

$$\frac{1}{2^n} \leq 10^{-4}$$

$$\log_{10}\left(\frac{1}{2^n}\right) \leq \log_{10}(10^{-4})$$

$$n * \log_{10}(2) \geq 4$$

$$n \geq \frac{4}{\log_{10}(2)}$$

$$n \geq 13.29$$

Por lo tanto, el número de iteraciones necesarias es de $n=14$

Definimos la función y encontramos una raíz que cumpla con esa precisión


```
In [25]: def funcion_objetivo(valor):  
         return valor**3 - valor - 1  
  
         toler = 1e-4  
         inicio = 1  
         fin = 2  
  
         iteraciones_necesarias = np.ceil(np.log2((fin - inicio) / toler))  
         print(iteraciones_necesarias)
```

14.0

Pregunta 2

La función definida por $f(x) = \sin \pi x$ tiene ceros en cada entero. Muestre cuando $-1 < a < 0$ y $2 < b < 3$ el método de bisección converge a

- a. 0, si $a + b < 2$
- b. 2, si $a + b > 2$
- c. 1, si $a + b = 2$

```
In [26]: def funcion_seno(x):  
         return np.sin(np.pi * x)  
  
         raiz_M = biseccion(funcion_seno, -0.5, 0.5, 1e-4)  
         print(f"Cuando a + b = {-0.5 + 0.5}, la raíz encontrada es {raiz_M}")  
  
         raiz_N = biseccion(funcion_seno, 2.8, 3.0, 1e-4)  
         print(f"Cuando a + b = {2.2 + 3.0}, la raíz encontrada es {raiz_N}")  
  
         raiz_P = biseccion(funcion_seno, -2.0, 4.0, 1e-4)  
         print(f"Cuando a + b = {1 + 1}, la raíz encontrada es {raiz_P}")
```

Cuando $a + b = 0.0$, la raíz encontrada es 0.0

No hay cambio de signo en el intervalo.

Cuando $a + b = 5.2$, la raíz encontrada es None

Cuando $a + b = 2$, la raíz encontrada es 1.0

In []: